Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS

¿Cuál es la asíntota oblicua de $f(x) = \dfrac{2x^2 + 3x}{x - 1}$?

A) $y = 2x + 3$

B) $y = 2x$

C) $y = 2x + 5$

D) $y = 2x + 1$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 División

$2x^2 + 3x = (x - 1)(2x + 5) + 5.$

2 Escribe

$f(x) = 2x + 5 + \frac{5}{x-1}.$

3 Asíntota

$\frac{5}{x-1} \to 0$: $y = 2x + 5.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma los coeficientes del numerador sin dividir.

B) Olvida el término constante del cociente.

D) Error al dividir: $2x^2 + 3x = (x - 1)(2x + 5) + 5.$

Idea clave. Haz la división de polinomios completa: el cociente es la asíntota.